

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

Nombres complexes : forme algébrique

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Durée : 2h. Documents autorisés : calculatrice, table de formules. Les réponses doivent être justifiées et rédigées avec soin.

EXERCICE 1 Impédance d'un circuit électrique – Yaoundé

Dans une installation électrique domestique à Nkolbisson, un circuit série est composé d'une résistance $R = 12 \Omega$, d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C . L'impédance totale Z de ce circuit s'exprime sous forme algébrique par $Z = R + i \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)$, où $\omega = 2\pi f$ est la pulsation ($f = 50 \text{ Hz}$) et i l'unité imaginaire ($i^2 = -1$). On donne $L\omega = 20 \Omega$ et $\frac{1}{C\omega} = 8 \Omega$.

1. Écrire Z sous forme algébrique $a+ib$. Calculer son module $|Z|$ et son argument principal $\arg(Z)$ (en radians, valeur approchée au 10^{-2} près).
2. Déterminer le nombre complexe $Y = \frac{1}{Z}$ (admittance) sous forme algébrique. Préciser sa partie réelle (conductance) et sa partie imaginaire (susceptance).
3. On branche en parallèle un second circuit d'impédance $Z_2 = 6 - 4i$ (en Ω). Calculer l'impédance équivalente Z_{eq} de l'association parallèle, sachant que $\frac{1}{Z_{\text{eq}}} = \frac{1}{Z} + \frac{1}{Z_2}$. Donner le résultat sous forme algébrique.

EXERCICE 2 Racines carrées et équation du second degré

Soit le nombre complexe $z = -7 + 24i$.

1. Déterminer les deux racines carrées de z sous forme algébrique $x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$) en résolvant le système reliant x et y .
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + (2 - 4i)z + (3 + 4i) = 0$.
3. Vérifier si l'une des solutions de l'équation précédente est une racine carrée de z .

EXERCICE 3 Factorisation d'un polynôme de degré 3 – Contexte économie

La modélisation du bénéfice (en millions de FCFA) d'une PME de Douala sur x années ($x \in \mathbb{R}$) conduit à l'étude du polynôme à coefficients réels :

$$P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 8x - 20.$$

1. Montrer que $x = \frac{5}{2}$ est une racine de P .

- Effectuer la division euclidienne de $P(x)$ par $\left(x - \frac{5}{2}\right)$ pour factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.
- Factoriser complètement P dans $\mathbb{C}[X]$. Dédire l'ensemble des solutions complexes de l'équation $P(z) = 0$.
- Interpréter le résultat réel dans le contexte de l'entreprise.

EXERCICE 4 Géométrie dans le plan complexe – Topographie

On considère les points A, B, M du plan complexe d'affixes respectives $z_A = 1 + i$, $z_B = 4 - 2i$ et $z_M = z$.

- Écrire sous forme algébrique le complexe $\frac{z - z_A}{z - z_B}$.
- Déterminer l'ensemble E des points M tels que $\left| \frac{z - z_A}{z - z_B} \right| = \sqrt{2}$. Préciser la nature et les caractéristiques (centre, rayon) de ce lieu.
- Parmi les points de E , trouver ceux qui ont un module minimal. Justifier.

EXERCICE 5 Propriétés du conjugué et du module

Soient $z_1 = 3 + 4i$ et $z_2 = 1 - 2i$.

- Calculer $z_1 + z_2$, $z_1 z_2$, $\overline{z_1}$, $\overline{z_2}$, $|z_1|$, $|z_2|$.
- Vérifier numériquement les égalités : $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$, $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$, $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$.
- Soit $z = \frac{z_1}{z_2}$. Écrire z sous forme algébrique. Calculer $|z|$ et $\arg(z)$ principal (en degrés, arrondi à l'unité).
- Résoudre l'équation $z_1 \cdot w = \overline{z_2}$ où $w \in \mathbb{C}$ est l'inconnue. Donner w sous forme algébrique.